

man die P_8 passend die Hauptpole nennen und die durch sie gehenden Axen mit A_8, A_6, A_4, A_2 bezeichnen.

Hervorzuheben sind ferner die 28 Paare von Verbindungslinien eines P_6 mit den beiden zugehörigen P_3 , die wir mit A_3 bezeichnen können, und endlich die 24 Verbindungslinien je zweier zusammengehöriger P_7 , als deren Repräsentanten die Seiten des Coordinatendreiecks zu betrachten sind, die mit A_7 bezeichnet werden können.

§. 121.

Invariantencurven der Gruppe G_{168} .

Eine Form μ^{ten} Grades $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ wird durch die Substitutionen der Gruppe im Allgemeinen in 168 verschiedene Formen übergehen. Bei besonderen Formen von φ kann diese Zahl sich aber verringern, und dann bilden die Substitutionen, durch die φ ungeändert bleibt, eine in G_{168} enthaltene Gruppe G' , deren Grad ein Theiler von 168 sein muss. Die Anzahl der Formen, in die φ übergeht, ist der Index des Theilers G' , und jede dieser verschiedenen Formen von φ bleibt durch eine mit G' conjugirte Gruppe ungeändert. Die Form φ ist eine absolute Invariante der Gruppe G' .

Die Gleichung $\varphi = 0$ stellt eine auf das Coordinatendreieck x_1, x_2, x_3 bezogene Curve dar, und diese Curve wird eben durch die Substitutionen von G_{168} auf andere Curven abgebildet. Sind die 168 Bildcurven nicht alle von einander verschieden, so bleibt die Curve φ durch die Substitutionen einer Gruppe G' ungeändert oder ändert sich nur um einen constanten Factor, ist also relative Invariante von G' . Eine gerade Linie bleibt nur dann durch andere als die identische Substitution ungeändert, wenn sie zu den im vorigen Paragraphen beschriebenen Axen gehört.

Alle Eigenschaften und Beziehungen zwischen Punkten, Linien und Curven, die durch lineare Transformation unzerstörbar sind (die sogenannten projectiven Eigenschaften der Geometrie), bleiben in den Bildern erhalten. Wenn also z. B. eine gerade Linie Tangente oder Wendetangente oder Doppeltangente einer Curve ist, so stehen alle Bilder der geraden Linie in derselben Beziehung zu den Bildern der Curve. Ebenso wenn ein Punkt

Doppelpunkt, Wendepunkt, Rückkehrpunkt, Berührungspunkt einer Doppeltangente u. s. w. ist.

Unter den Formen φ sind uns nun vor Allem die von Wichtigkeit, die bei der ganzen Gruppe ungeändert bleiben, die Invarianten, deren es hier, da die Gruppe einfach ist, nur absolute giebt (§. 40). Ist $\Phi(x_1, x_2, x_3)$ eine solche Form, so soll die durch die Gleichung $\Phi = 0$ dargestellte Curve eine invariante Curve der Gruppe heissen. Es giebt 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen alle Punkte der Curve in Punkte derselben Curve übergehen. Liegt irgend ein Punkt auf dieser Curve, so liegen auch alle seine Bildpunkte darauf.

Im Allgemeinen ist die Zahl der so mit einander verbundenen Punkte der Curve 168, jedenfalls nicht grösser. Ist sie kleiner, so müssen die Punkte Pole sein, und die Anzahl der Bildpunkte ist ein Theiler von 168 (nämlich 24 für die P_7 , 21 für die P_8 , 28 für die P_6 , 42 für die P_4 , 56 für die P_3 und 84 für ein System zusammengehöriger P_2). Wenn ein Pol von einer dieser Arten auf der Curve liegt, so liegen alle Pole von derselben Art darauf.

§. 122.

Die erste Invariante der Gruppe G_{168} und die Grundcurve.

Um nun die Invarianten unserer Gruppe zu bilden, suchen wir Formen der drei Variablen x_1, x_2, x_3 auf, die durch Anwendung der drei Substitutionen χ, τ, ω (§. 115) ungeändert bleiben. Dies genügt, da die ganze Gruppe sich aus diesen drei Substitutionen zusammensetzen lässt (§. 72). Nun ist χ eine cyklische Vertauschung der drei Variablen x_1, x_2, x_3 , und τ bedeutet die Substitution

$$\begin{pmatrix} x_1, & x_2, & x_3 \\ \varepsilon x_1, & \varepsilon^2 x_2, & \varepsilon^4 x_3 \end{pmatrix}.$$

Wenn also in einer Invariante ein Glied $x_1^{h_1} x_2^{h_2} x_3^{h_3}$ vorkommt, worin h_1, h_2, h_3 ganze nicht negative Zahlen sind, so verlangt die Unveränderlichkeit durch τ , dass

$$(1) \quad h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7}$$

und die Unveränderlichkeit durch χ , dass neben diesem einen Gliede noch die zwei entsprechenden

$$x_2^{h_1} x_3^{h_2} x_1^{h_3}, \quad x_3^{h_1} x_1^{h_2} x_2^{h_3}$$

in der Function vorkommen, wenn nicht $h_1 = h_2 = h_3$ ist. Dazu kommt noch die Bedingung der Unveränderlichkeit durch ω . Wir wollen nun sehen, wie wir diesen Forderungen genügen können, und zwar zunächst so, dass der Grad m der Invariante, d. h. die Summe $h_1 + h_2 + h_3$, möglichst klein wird.

Die Bedingung (1) kann offenbar nicht erfüllt sein, wenn $m < 3$ ist. Ist diese Summe $= 3$, so muss $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ sein; aber das Product $x_1 x_2 x_3$ ist offenbar nicht unverändert durch ω . Der kleinste Werth, der in Betracht kommt, ist also $m = 4$, und es sind also alle nicht negativen Lösungen von

$$h_1 + h_2 + h_3 = 4$$

$$h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7}$$

aufzusuchen. Eliminiren wir h_1 , so folgt

$$h_2 + 3h_3 \equiv 3 \pmod{7},$$

und daraus ergeben sich die einzig möglichen Lösungen:

$$h_3 = 0, \quad h_2 = 3, \quad h_1 = 1$$

$$h_3 = 1, \quad h_2 = 0, \quad h_1 = 3$$

$$h_3 = 3, \quad h_2 = 1, \quad h_1 = 0,$$

und folglich die einzige, durch χ und τ ungeänderte Form 4^{ten} Grades

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_3 + x_2^3 x_1 + x_3^3 x_2.$$

Um den Einfluss der Substitution ω auf die Function f zu prüfen, setzen wir

$$(3) \quad \begin{aligned} x_1 &= \alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3 \\ x_2 &= \beta y_1 + \gamma y_2 + \alpha y_3 \\ x_3 &= \gamma y_1 + \alpha y_2 + \beta y_3, \end{aligned}$$

worin die Coëfficienten α, β, γ die in §. 115 festgesetzte Bedeutung haben, und nehmen an, dass durch (3) die Transformation

$$(4) \quad F(y_1, y_2, y_3) = f(x_1, x_2, x_3)$$

geleistet werde. Wir bilden die zweiten Ableitungen von F nach y_1, y_2, y_3 mit Rücksicht auf (3) und auf die Formeln

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} f''(x_1, x_1) &= x_1 x_3, & \frac{1}{6} f''(x_2, x_2) &= x_2 x_1, & \frac{1}{6} f''(x_3, x_3) &= x_3 x_2 \\ \frac{1}{3} f''(x_2, x_3) &= x_3^2, & \frac{1}{3} f''(x_3, x_1) &= x_1^2, & \frac{1}{3} f''(x_1, x_2) &= x_2^2. \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} F'''(y_1, y_1) &= x_1 x_3 \alpha^2 + x_2 x_1 \beta^2 + x_3 x_2 \gamma^2 \\ &+ x_3^2 \beta \gamma + x_1^2 \alpha \gamma + x_2^2 \alpha \beta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} F'''(y_2, y_3) &= 2 x_1 x_3 \beta \gamma + 2 x_2 x_1 \alpha \gamma + 2 x_3 x_2 \alpha \beta \\ &+ x_3^2 (\beta \gamma + \alpha^2) + x_1^2 (\alpha \gamma + \beta^2) + x_2^2 (\alpha \beta + \gamma^2). \end{aligned}$$

Da nun die Auflösungen des Systems (3) von derselben Form sind ($y_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \dots$), so erhält man hieraus:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} F'''(y_1, y_1) - y_1 y_3 &= \\ x_1 x_3 (\alpha^2 - \alpha \beta - \gamma^2) + x_2 x_1 (\beta^2 - \beta \gamma - \alpha^2) + x_2 x_3 (\gamma^2 - \beta^2 - \alpha \gamma), \\ \frac{1}{3} F'''(y_2, y_3) - y_3^2 &= \\ x_1^2 (\beta^2 + \alpha \gamma - \gamma^2) + x_2^2 (\gamma^2 + \alpha \beta - \alpha^2) + x_3^2 (\alpha^2 + \beta \gamma - \beta^2). \end{aligned}$$

Die Coëfficienten auf der rechten Seite dieser Gleichungen ($\alpha^2 - \alpha \beta - \gamma^2$) . . . ergeben sich aber aus den Werthen von α, β, γ [§. 115, (11)] als verschwindend, und wir erhalten also, wenn wir noch eine cyklische Vertauschung der x , die eine cyklische Vertauschung der y zur Folge hat, anwenden:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} F'''(y_1, y_1) &= y_1 y_3, \quad \frac{1}{6} F'''(y_2, y_2) = y_2 y_1, \quad \frac{1}{6} F'''(y_3, y_3) = y_3 y_2, \\ \frac{1}{3} F'''(y_2, y_3) &= y_3^2, \quad \frac{1}{3} F'''(y_3, y_1) = y_1^2, \quad \frac{1}{3} F'''(y_1, y_2) = y_2^2. \end{aligned}$$

Demnach ergibt sich nach dem Euler'schen Satze [Bd. I, §. 17, (6)]:

$$F(y_1, y_2, y_3) = y_1^3 y_3 + y_2^3 y_1 + y_3^3 y_2,$$

und damit ist nachgewiesen, dass die Function $f(x_1, x_2, x_3)$ in der That eine Invariante unserer Gruppe G_{168} ist. Es ist, abgesehen von einem willkürlich beizufügenden constanten Factor, die einzige Invariante 4^{ten} Grades.

Die Gleichung

$$(5) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

bedeutet, wenn x_1, x_2, x_3 Coordinaten in der Ebene sind, eine Curve vierter Ordnung, die wir die Grundcurve der Gruppe oder die Curve f nennen wollen, und es giebt 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen jedem Punkte dieser Curve ein Punkt der Curve entspricht. Wenn ein Punkt auf der Grundcurve liegt, so liegen auch alle seine Bildpunkte darauf. Die Anzahl der verschiedenen Bildpunkte eines Punktes kann nur dann auf eine kleinere Zahl als 168, und zwar immer auf einen Theiler von 168, heruntersinken, wenn der Punkt ein Pol ist.

Die gerade Linie $x_1 = 0$ schneidet die Curve in drei zusammenfallenden Punkten bei $x_3 = 0$ und in einem vierten davon getrennten Punkte $x_2 = 0$. Die Eckpunkte des Coordinatendreiecks sind also Wendepunkte der Curve und die Seiten sind die Wendetangenten. Bezeichnen wir die Seiten des Coordinatendreiecks mit 1, 2, 3 und die gegenüberliegenden Ecken durch dieselben Ziffern, so ist die Seite 1 Wendetangente im Punkt 2, die Seite 2 Wendetangente im Punkt 3 und die Seite 3 Wendetangente im Punkt 1.

Wir untersuchen nun die Lage der Pole und Axen in Bezug auf die Grundcurve. Da die Eckpunkte des Coordinatendreiecks zu den siebenzähligen Polen gehören, so schliessen wir zunächst, dass alle siebenzähligen Pole P_7 auf der Grundcurve liegen.

Es sind, wie die Eckpunkte selbst, alles Wendepunkte der Curve, und diese ordnen sich in acht Wendepunktsdreiecke.

Die dreizähligen Pole P_3 liegen gleichfalls auf der Grundcurve; denn setzt man

$$x_2 = \varrho x_1, \quad x_3 = \varrho^2 x_1$$

oder

$$x_2 = \varrho^2 x_1, \quad x_3 = \varrho x_1,$$

worin ϱ eine cubische Einheitswurzel ist, so reducirt sich $f(x_1, x_2, x_3)$ auf

$$1 + \varrho + \varrho^2 = 0.$$

Um die Schnittpunkte ihrer Verbindungslinie

$$T = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

mit der Grundcurve zu finden, setzt man $x_3 = -x_1 - x_2$, wodurch $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ in

$$x_1^3(x_1 + x_2) - x_2^3 x_1 + (x_1 + x_2)^3 x_2 = (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2)^2 = 0$$

übergeht. Da die linke Seite ein Quadrat ist, so fallen die vier Schnittpunkte zweimal zu zweien zusammen, und es folgt, dass die Linie T eine Doppeltangente der Grundcurve ist.

Die 28 Linien T sind Doppeltangenten der Grundcurve; ihre Berührungspunkte sind die 56 Pole P_3 .

Hieraus folgt beiläufig, dass die Punkte P_7 nicht auf den Linien T liegen, da eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen weiteren Schnittpunkt mit der Curve haben kann.

Die sechs- und achtzähligen Pole liegen nicht auf der Grundcurve.

Für die Punkte P_6 ist dies unmittelbar einzusehen, wenn man [nach §. 119, (1)] $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ setzt, wodurch $f(x_1, x_2, x_3) = 3$ wird, also nicht verschwindet. Um dasselbe für die P_8 nachzuweisen, setzt man nach §. 118 (10):

$$x_1 = \alpha \gamma \varepsilon^4, \quad x_2 = \beta \gamma \varepsilon, \quad x_3 = \alpha \beta \varepsilon^2,$$

wodurch, da $\alpha \beta \gamma = \frac{1}{7}$ ist [§. 115, (14)],

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{7} (\alpha^3 \gamma^2 + \beta^3 \alpha^2 + \gamma^3 \beta^2)$$

wird. Setzt man darin [nach §. 115, (8)]:

$$\alpha^3 = \alpha \beta \gamma - \alpha^2, \quad \beta^3 = \alpha \beta \gamma - \beta^2, \quad \gamma^3 = \alpha \beta \gamma - \gamma^2,$$

so erhält man

$$(6) \quad f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{7} \alpha \beta \gamma (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - \frac{1}{7} (\alpha^2 \gamma^2 + \beta^2 \alpha^2 + \gamma^2 \beta^2).$$

Aus §. 115, (6), (7) aber folgt

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1,$$

$$\alpha^2 \gamma^2 + \beta^2 \alpha^2 + \gamma^2 \beta^2 = -\alpha \beta \gamma (\alpha + \beta + \gamma) = \frac{1}{7},$$

und daher ist

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{42}$$

von Null verschieden.

Die sämtlichen Schnittpunkte der 21 Hauptaxen unter einander sind die Pole P_6 und P_8 , und folglich schneiden sich niemals zwei Hauptaxen auf der Grundcurve. Die Schnittpunkte der Hauptaxen mit der Grundcurve können also nur vierzählige oder zweizählige Pole sein. Um darüber zu entscheiden, stellen wir folgende Erwägung an. Wenn unter den Schnittpunkten der Hauptaxe A mit der Grundcurve ein P_2 vorkommt, so sind alle vier Schnittpunkte von einander verschieden und sind alle zweizählige Pole. Wenn aber ein P_4 auf A und f liegt, so liegt auch der zweite auf A liegende P_4 auf f , und es kann keinen anderen Schnittpunkt von A und f geben, weil ein solcher ein P_2 wäre und vier weitere P_2 zur Folge hätte. Die vier Schnittpunkte von A und f müssen also paarweise zusammenfallen und A ist eine Doppeltangente. Nun haben wir aber gesehen, dass die 28 Linien T Doppeltangenten sind, und eine Curve vierter Ordnung kann nicht mehr als 28 Doppeltangenten haben. Daher ist die Annahme unzulässig, und es folgt, dass die Schnittpunkte der Grundcurve mit den Hauptaxen zweizählige Pole sind.

Bezeichnen wir also die besonderen zweizähligen Pole, die auf der Curve f liegen, mit $\bar{P}_2$, so haben wir folgende ausgezeichnete Punktsysteme:

24 P_7 , 56 P_3 , 84 $\bar{P}_2$ auf der Curve f .

21 P_8 , 42 P_4 , 28 P_6 nicht auf der Curve f .

Alle anderen Punkte der Curve f gehen durch die Substitutionen der Gruppe in 168 verschiedene Punkte über.

Daraus geht noch unmittelbar hervor, dass die Curve f keinen Doppelpunkt haben und also um so weniger in Curven niedrigeren Grades zerfallen kann. Denn angenommen, sie hätte einen Doppelpunkt, so müssten auch alle seine Bildpunkte Doppelpunkte sein, und weil eine Curve vierter Ordnung, auch wenn sie zerfällt, nicht mehr als sechs Doppelpunkte haben kann, wenn sie nicht unendlich viele Doppelpunkte, d. h. doppelt gezählte Curventheile hat, so müsste f das Quadrat einer quadratischen Form sein. Die Wurzel aus f müsste dann auch eine Invariante sein, während es doch keine quadratischen Invarianten giebt.

Man kann übrigens auch leicht direct zeigen, dass die Grundcurve keinen Doppelpunkt hat; denn die Bedingungen für einen Doppelpunkt sind:

$$f'(x_1) = 3x_1^2x_3 + x_2^3 = 0,$$

$$f'(x_2) = 3x_2^2x_1 + x_3^3 = 0,$$

$$f'(x_3) = 3x_3^2x_2 + x_1^3 = 0,$$

und diese Gleichungen können nicht anders erfüllt sein, als wenn x_1, x_2, x_3 verschwinden (§. 86).

Der Kürze wegen wollen wir ein System von Punkten, deren jeder in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe transformirbar ist, ein System verbundener Punkte nennen.

§. 123.

Die höheren Invarianten.

Weitere Invarianten unserer Gruppe lassen sich nach dem Satze 4., §. 40 ableiten, indem wir Covarianten der Form f bilden. Wir fassen die in §. 87 allgemein besprochenen Covarianten ins Auge, und bilden zunächst die Hesse'sche Covariante

$$(1) \quad \Delta = \frac{1}{54} \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1), & f''(x_1, x_2), & f''(x_1, x_3) \\ f''(x_2, x_1), & f''(x_2, x_2), & f''(x_2, x_3) \\ f''(x_3, x_1), & f''(x_3, x_2), & f''(x_3, x_3) \end{vmatrix},$$

die entwickelt die Form erhält

$$(2) \quad \Delta = 5 x_1^2 x_2^2 x_3^2 - x_1 x_3^5 - x_2 x_1^5 - x_3 x_2^5.$$

Auf der Curve Δ liegen also die Ecken des Coordinatendreiecks, und folglich liegen alle siebenzähligen Pole P_7 auf Δ und bilden das vollständige System der Schnittpunkte von f und Δ .

Eine weitere Covariante, und zwar vom 14^{ten} Grade, erhalten wir aus §. 87, (3), nämlich die Determinante:

$$(3) \quad C = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1), f''(x_1, x_2), f''(x_1, x_3), \Delta'(x_1) \\ f''(x_2, x_1), f''(x_2, x_2), f''(x_2, x_3), \Delta'(x_2) \\ f''(x_3, x_1), f''(x_3, x_2), f''(x_3, x_3), \Delta'(x_3) \\ \Delta'(x_1), \Delta'(x_2), \Delta'(x_3), 0 \end{vmatrix}.$$

Die Determinante C lässt sich aus (3), wenn auch etwas weitläufig, berechnen, und erhält den Ausdruck:

$$(4) \quad C = \Sigma x_1^{14} - 34 x_1 x_2 x_3 \Sigma x_1^{10} x_3 - 250 x_1 x_2 x_3 \Sigma x_1^8 x_2^3 \\ + 375 x_1^2 x_2^2 x_3^2 \Sigma x_1^6 x_2^2 + 18 \Sigma x_1^7 x_2^7 \\ - 126 x_1^3 x_2^3 x_3^3 \Sigma x_1^3 x_2^2,$$

worin das Zeichen Σ bedeutet, dass die Summe der drei Glieder genommen werden soll, die man aus dem ersten erhält, wenn man x_1, x_2, x_3 cyklisch vertauscht. Es genügt schon die Berechnung des ersten Gliedes x_1^{14} , um zu erkennen, dass die Curve $C = 0$ nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht.

Eine vierte Invariante, und zwar vom 21^{sten} Grade, erhalten wir nach §. 87, (6), wenn wir die Functionaldeterminante der drei Formen f, Δ, C bilden:

$$(5) \quad K = \frac{1}{14} \begin{vmatrix} f'(x_1), \Delta'(x_1), C'(x_1) \\ f'(x_2), \Delta'(x_2), C'(x_2) \\ f'(x_3), \Delta'(x_3), C'(x_3) \end{vmatrix},$$

die gleichfalls hieraus berechnet werden kann. Wir führen hier nur die drei ersten Glieder an, aus denen man sieht, dass auch diese Curve nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht

$$(6) \quad K = x_1^{21} + x_2^{21} + x_3^{21} + \dots^1).$$

¹⁾ Die vollständig ausgerechneten Ausdrücke finden sich in der Abhandlung von Gordan: „Ueber die typische Darstellung der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ “ [Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 366 (1880)]. Auch in Klein-Fricke, Modulfunktionen, Bd. I, S. 734.

§. 124.

Das volle Invariantensystem.

Wir können nun nachweisen, dass die Formen f , Δ , C , K ein volles Invariantensystem der Gruppe sind, d. h. dass alle Invarianten der Gruppe als ganze rationale Functionen von diesen vier dargestellt werden können. Wir stützen uns dabei auf das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49), dass zwei Curven von der m^{ten} und n^{ten} Ordnung, die mehr als $m n$ Punkte gemeinsam haben, einen gemeinsamen Curventheil haben müssen. Berührungspunkte sind dabei als doppelt oder mehrfach zu zählen. Alle Schnittpunkte zweier Invariantencurven bilden entweder ein verbundenes System, oder sie zerfallen in Systeme verbundener Punkte, und alle Punkte eines solchen Systemes sind gleich oft zu zählen.

Es sei Φ eine Invariante m^{ter} Ordnung, die die Function f nicht als Factor enthält, und unter den Schnittpunkten der Curve Φ und f mögen h_1 mal die Pole P_7 , h_2 mal die Pole P_3 , h_3 mal die Pole $\bar{P}_2$ vorkommen. Ausserdem sollen noch h_4 Systeme von je 168 verbundenen Punkten vorkommen, von denen auch (bei Berührung) mehrere Systeme in ein mehrfach gezähltes zusammenfallen können. Dann ist die Anzahl aller Schnittpunkte beider Curven

$$4 m = 24 h_1 + 56 h_2 + 84 h_3 + 168 h_4,$$

und daher

$$(1) \quad m = 6 h_1 + 14 h_2 + 21 h_3 + 42 h_4,$$

worin h_1, h_2, h_3, h_4 nicht negative ganze Zahlen bedeuten, die auch nicht alle verschwinden können. Der kleinste Werth, den m haben kann, ist daher 6, und eine Invariantencurve 6^{ter} Ordnung muss durch die 24 Punkte P_7 gehen, wie wir es von Δ schon nachgewiesen haben. Ist Δ' eine zweite Invariante 6^{ter} Ordnung, die also auch durch die Punkte P_7 gehen muss, so können wir in $\Delta' - a \Delta$ die Constante a so bestimmen, dass die Invariantencurve $\Delta' - a \Delta = 0$ durch irgend einen 25^{sten} Punkt von f geht. Dann muss aber, wenn $\Delta' - a \Delta$ nicht identisch verschwindet, nach dem Bezout'schen Theorem $\Delta' - a \Delta$ durch f theilbar sein. Der Quotient wäre eine Invariante zweiter Ordnung, die nicht existirt; folglich muss $\Delta' - a \Delta$ identisch Null sein.

Ist $h_1 = 2$, $h_2 = h_3 = h_4 = 0$, so ist $m = 12$. Eine Invariantencurve 12^{ter} Ordnung Φ muss die Curve f in den 24 Punkten P_7 berühren, und wenn wir in $\Phi - a \Delta^2$ die Constante a passend bestimmen, so ergibt sich, dass diese Function durch f theilbar sein muss. Der Quotient kann, als Invariante 8^{ter} Ordnung, nur von der Form bf^2 sein, und demnach ist Φ von der Form $a \Delta^2 + bf^3$. Ebenso können wir schliessen, dass eine Invariante 18^{ter} Ordnung die Form $a \Delta^3 + b \Delta f^3$ haben muss.

Alle Invarianten 6^{ter}, 12^{ter}, 18^{ter} Ordnung sind also rationale Functionen von Δ und f .

Der nächste Werth, den m nach (1) haben kann, ist $m = 14$. In diesem Falle ist $h_2 = 1$, während h_1, h_3, h_4 gleich Null sind. Es gehen also alle Invarianten 14^{ter} Ordnung durch die 56 Punkte P_3 , und diese bilden das vollständige Schnittpunktsystem einer solchen Invariantencurve mit der Grundcurve. Dies gilt auch von der Invariante C . Haben wir eine zweite Invariante 14^{ter} Ordnung C' , so können wir wieder, wie oben, die Constante a so bestimmen, dass $C' - aC$ durch f theilbar ist. Der Quotient ist eine Invariante 10^{ter} Ordnung, und daraus folgt, da es ausser $f\Delta$ keine Invariante 10^{ter} Ordnung giebt:

Jede Invariante 14^{ter} Ordnung ist in der Form darstellbar:

$$aC + bf^2\Delta,$$

worin a, b Constanten sind. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Invariante 14^{ter} Ordnung.

Es kann sodann m nach (1) den Werth 20 haben, nämlich für $h_1 = h_2 = 1$. Eine Invariante 20^{ster} Ordnung muss also durch die Punkte P_7 und P_3 gehen, d. h. durch die 80 Schnittpunkte von f mit ΔC . Daraus können wir ebenso wie vorhin schliessen, dass eine Invariante 20^{sten} Grades in der Form

$$f(a\Delta^2 + bf^3) + cC\Delta$$

darstellbar ist, worin a, b, c beliebige Constanten sind. Eine unabhängige Invariante 20^{ster} Ordnung giebt es nicht.

Nehmen wir nun an, es seien K' und K zwei Invarianten 21^{ster} Ordnung; beide müssen nach (1) durch die 84 Punkte $\bar{P}_2$ gehen, und folglich kann man a so bestimmen, dass $K' - aK$ durch f theilbar wird. Der Quotient wäre eine Invariante

17^{ten} Grades, die nicht existirt, und folglich ist K' mit aK identisch.

Es giebt also, von einem constanten Factor abgesehen, nur eine Invariante 21^{sten} Grades.

Nun ist aber das System der 21 Hauptaxen auch eine Invariante 21^{sten} Grades, und daraus ist zu schliessen:

Die Invariante K zerfällt in 21 lineare Factoren, die, gleich Null gesetzt, die Hauptaxen der Gruppe darstellen.

Wir können sodann eine Invariante 42^{sten} Grades bilden, nämlich

$$(2) \quad \Delta^2 - kC^3 = Q,$$

worin k eine beliebige Constante ist, und diese Constante lässt sich so bestimmen, dass die Curve Q durch einen beliebig gegebenen Punkt auf f geht, und sie muss dann auch durch alle mit diesem verbundenen Punkte hindurchgehen. Also können wir k in Q so bestimmen, dass die Curve Q aus der Curve f ein beliebig gegebenes System verbundener Punkte ausschneidet.

Ist nun Φ eine beliebige durch f nicht theilbare Invariante, die h_1, h_2, h_3 mal durch die Pole $P_7, P_3, \bar{P}_2$ geht, und ausserdem durch beliebige Systeme $S_1, S_2, \dots$ verbundener Punkte auf f , die auch theilweise zusammenfallen können, so bilden wir zunächst nach (2) die Formen $Q_1, Q_2, \dots$, die in den Systemen $S_1, S_2, \dots$ verschwinden, und dann die Form

$$\Psi = \Phi - a \Delta^{h_1} C^{h_2} K^{h_3} Q_1 Q_2 \dots$$

Die Curve Ψ geht für jeden Werth der Constanten a durch die sämtlichen Schnittpunkte von Φ mit f , und wenn wir also a so bestimmen, dass Ψ durch irgend einen davon verschiedenen Punkt von f geht, so ist Ψ durch f theilbar, also

$$\Phi = a \Delta^{h_1} C^{h_2} K^{h_3} Q_1 Q_2 \dots + f \Phi_1.$$

Darin ist nun Φ_1 wieder eine Invariante, aber von niedrigerem Grade als Φ , und durch vollständige Induction ist hiermit der Satz bewiesen:

Jede Invariante der Gruppe lässt sich als ganze rationale Function der vier fundamentalen Invarianten f, Δ, C, K darstellen.

Bestimmt man in (2) die Constante k so, dass die Curve Q durch einen der Pole $\bar{P}_2$ geht, so kann sie durch keinen nicht

mit $\bar{P}_2$ verbundenen Punkt der Curve f gehen; denn sie kann nicht durch die Punkte P_7, P_3 gehen, weil in diesen entweder Δ oder C verschwindet, sie kann aber auch nicht durch einen Punkt der Grundcurve gehen, der kein Pol ist, weil sie sonst durch die 168 verbundenen Punkte gehen müsste, und nicht durch den Pol $\bar{P}_2$ gehen könnte. Dann kann man aber die Constante h so bestimmen, dass $K^2 - h Q$ durch f theilbar wird.

Der Quotient ist eine Invariante von niedrigerem als dem 42^{sten}, jedenfalls aber von geradem Grade, und wenn wir ihn also durch die fundamentalen Invarianten darstellen, so kann darin K nicht vorkommen. Daraus folgt:

Die Invariante K^2 kann rational durch f, Δ, C ausgedrückt werden.

Stellen wir nach diesem Satze K^2 in der Form dar:

$$(3) \quad K^2 = \Sigma a f^v \Delta^{v_1} C^{v_2},$$

so können in dieser Summe, in der die a numerische Coëfficienten sind, nur solche Glieder vorkommen, in denen

$$2v + 3v_1 + 7v_2 = 21,$$

und indem wir nun abzählen, welche Werthe von v, v_1, v_2 vorkommen können, erhalten wir das Resultat, dass zwischen den Formen

$$K^2, \Delta^7, C^3, f\Delta^4 C, f^2\Delta C^2, f^3\Delta^5, \\ f^4\Delta^2 C, f^6\Delta^3, f^7 C, f^9\Delta$$

eine lineare Relation mit numerischen Coëfficienten besteht.

Stellen wir diese Relation in der Form dar:

$$(4) \quad K^2 = \Phi \Delta + \Psi C,$$

worin Φ, Ψ gleichfalls Invarianten sind, so können wir daraus noch einen geometrischen Schluss ziehen.

Die Curven Δ und C schneiden sich sicher nicht auf der Curve f , weil die sämtlichen Schnittpunkte von Δ mit f die P_7 , die von C mit f die P_3 sind. Wenn aber Δ und $C = 0$ sind, so ist auch $K = 0$, und folglich liegen alle Schnittpunkte von Δ und C auf den 21 Hauptaxen der Gruppe¹⁾.

¹⁾ Die Relation (3) ist von Gordan durch die Methoden der Invariantentheorie vollständig berechnet (Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 371).

Wir wollen die dort gegebene Formel in den von uns gebrauchten Zeichen hier angeben:

$$K^2 = C^3 - 88 f^2 \Delta C^2 + 16 \cdot 63 f \Delta^4 C + 17 \cdot 64 f^4 \Delta^2 C - 256 f^7 C \\ + 27 \cdot 64 \Delta^7 - 128 \cdot 469 f^3 \Delta^5 + 43 \cdot 512 f^6 \Delta^3 - 2048 f^9 \Delta.$$

Die Relation (3) lässt sich benutzen, um aus einem Ausdrucke in den Invarianten alle Potenzen von K , mit Ausnahme der ersten, zu eliminiren, und daraus ergibt sich noch:

Eine Invariante geraden Grades lässt sich rational durch f, Δ, C , eine Invariante ungeraden Grades als Product von K mit einer Invariante geraden Grades darstellen.

Fünfzehnter Abschnitt.

Das Formenproblem der Gruppe G_{168} und die Theorie der Gleichungen siebenten Grades.

§. 125.

Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem für die Gruppe G_{168} (§. 43) liefert nach der allgemeinen Theorie zunächst eine Gleichung 168^{sten} Grades, deren Coëfficienten Invarianten sind. Jeder Theiler der Gruppe führt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Theilers.

Wir wollen hier nur die beiden interessantesten Fälle solcher Theiler, nämlich die Octaëdergruppe

$$(1) \quad G_{24} = \chi^{\lambda} \omega^u \Theta^v,$$

und die Gruppe 21^{sten} Grades

$$(2) \quad G_{21} = \tau^q \chi^{\lambda} \quad (\S. 72)$$

betrachten, die uns zu Resolventen 7^{ten} und 8^{ten} Grades führen.

Was zunächst die Resolventen 7^{ten} Grades anlangt, so können wir bei ihrer Bildung von den Hauptaxen der Gruppe ausgehen. Eine Hauptaxe nämlich bleibt durch die Gruppe $\omega^u \Theta^v$ un geändert, und geht durch die ganze Gruppe G_{24} in drei verschiedene Linien über. Es muss also sieben Tripel von Hauptaxen geben, die durch eine Gleichung 7^{ten} Grades bestimmt werden.

Setzen wir nach §. 118, (7):

$$(3) \quad \begin{aligned} A_1 &= \alpha \gamma x_1 + \gamma \beta \varepsilon^3 x_2 + \alpha \beta \varepsilon^2 x_3 \\ A_2 &= \beta \gamma \varepsilon^3 x_1 + \alpha \beta \varepsilon^2 x_2 + \alpha \gamma x_3 \\ A_3 &= \alpha \beta \varepsilon^2 x_1 + \alpha \gamma x_2 + \beta \gamma \varepsilon^3 x_3, \end{aligned}$$